

Vấn đề	Quyết định cài đặt
Detector nặng	Dùng chung PerceptionResult; throttle YOLO
Nhiều từng frame	Debounce/cửa sổ thời gian và state machine độc lập
Log cảnh báo bị trùng	Chỉ sinh violation ở rising edge
Mất landmark	Trả confidence 0; không nhân bản vi phạm sang signal khác
Mất backend	Desktop tiếp tục local; gửi mạng best-effort
Client không tin cậy	Schema chặt, server timestamp và tính/đối chiếu dữ liệu dẫn xuất
Token WebSocket browser	Ticket ngắn hạn, dùng một lần
Truy cập chéo tenant	Authorization tập trung theo membership/assignment
Dữ liệu trạng thái và timeline khác tải	SQL cho current state; JSONL cho append-only evidence
Sinh PDF có thể chậm	Report job và worker nền